

天津工业大学

2021-2022-1 《概率论与数理统计》期末试卷(理工)

数学科学学院

学院_____ 班级_____

姓名_____ 学号_____

注意：本试卷共有七道大题，请考生在试卷、答题纸的指定位置按要求填写个人信息；并在答题纸上的指定位置解答题目，写在其他地方无效。祝大家考得好成绩！

一. 单项选择题(共 40 分，每空满分 2 分)

1. 设 A, B 为两个独立的随机事件， $P(A) = 0.4, P(B) = 0.3$ ，则 $P(A \cup B) =$ (1)； $P(A|B) =$ (2)； $P(B|\bar{A}) =$ (3).

(1) A. 0.6 B. 0.59 C. 0.58 D. 0.57

(2) A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{2}{5}$ C. $\frac{3}{5}$ D. $\frac{4}{5}$

(3) A. $\frac{3}{10}$ B. $\frac{4}{10}$ C. $\frac{5}{10}$ D. $\frac{6}{10}$

2. 某导弹每个命中目标的概率为 p ，现在试射导弹 4 个，发现至少有一个导弹命中的概率为 $\frac{65}{81}$ ，则 $p =$ (4).

(4) A. $\frac{2}{5}$ B. $\frac{2}{3}$ C. $\frac{2}{6}$ D. $\frac{2}{4}$

3. 随机变量 $X \sim U(0,4)$ (均匀分布)，则 $E(X) =$ (5)； $D(-X+1) =$ (6)； $P(X \geq 1) =$ (7).

(5) A. 1 B. 1.5 C. 2 D. 2.5

(6) A. $\frac{4}{9}$ B. $\frac{4}{7}$ C. $\frac{4}{5}$ D. $\frac{4}{3}$

(7) A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{3}{5}$ C. $\frac{2}{4}$ D. $\frac{3}{4}$

4. 若某商店柜台前排队人数 X 服从泊松分布, 即 $X \sim \pi(\lambda)$, 若 $EX = 2$, 则排队人数不超过 2 人的概率为 (8), $DX =$ (9)。

(8) A. e^{-2} B. $3e^{-2}$ C. $5e^{-2}$ D. $7e^{-2}$

(9) A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

5. 随机变量 $X \sim \text{Exp}(1)$ (指数分布), 密度函数为 $f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 则概率 $P(X > 1) =$ (10)。

(10) A. e^{-1} B. $\frac{1}{2}e^{-1}$ C. $\frac{1}{3}e^{-1}$ D. $\frac{1}{4}e^{-1}$

6. 随机变量 $X \sim N(0, 4)$ (正态分布), 则 $D(-X) =$ (11); $E(X^2) =$ (12); $P(X > 0) =$ (13)。

(11) A. 4 B. -4 C. 16 D. -16

(12) A. 2 B. 4 C. -4 D. 16

(13) A. 0.2 B. 0.3 C. 0.4 D. 0.5

7. 相互独立的随机变量 X, Y, Z , 满足 $X \sim U(-1, 3)$ (均匀分布), Y 服从指数分布且概率密度为 $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{-y\theta}, & y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, $Z \sim N(1, 4)$ (正态分布), 则

$\theta =$ (14); $P(Y \geq 2) =$ (15); $E(-2X + Y - Z - 2) =$ (16);

$D(-2X + Y - Z - \pi) =$ (17)。(其中 π 为常数)

(14) A. $\frac{1}{4}$ B. 4 C. $\frac{1}{2}$ D. 2

(15) A. e^{-1} B. $2e^{-1}$ C. $\frac{1}{2}e^{-1}$ D. $1 - e^{-1}$

(16) A. -3 B. -5 C. -6 D. 0

(17) A. $\frac{40}{3} - \pi$ B. $-\frac{16}{3}$ C. $\frac{40}{3}$ D. $\frac{16}{3}$

8. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{20}$ 是来自总体 $X \sim N(0, 9)$ 的简单随机样本, 统计量

$U = \sum_{i=1}^7 X_i^2$, $V = \sum_{i=1}^{18} X_i^2$, 则 $\frac{1}{9}X_1^2$ 服从 (18); $\frac{8U}{7V}$ 服从 (19); $\sqrt{7} \frac{X_{20}}{\sqrt{U}}$

服从 (20)。

- (18) A. $N(0,1)$ B. $N(0,9)$ C. $\chi^2(9)$ D. $\chi^2(1)$
 (19) A. $F(8,7)$ B. $F(7,8)$ C. $F(9,0)$ D. $F(0,9)$
 (20) A. $t(4)$ B. $t(9)$ C. $t(1)$ D. $t(7)$

二. (10 分) 某工厂有三个车间：一车间有 30 名工人（其中 15 名为熟练工），二车间有 40 名工人（其中 25 名为熟练工），三车间有 30 个工人（其中 10 名为熟练工）。现随机从所有工人中抽取一人参加技能大赛，求：1. 随机抽取的这名工人是熟练工的概率。

2. 若抽取到的工人是熟练工，求该熟练工属于一车间的概率。

三. (10 分) 设已知随机变量 X 的分布律为

X	-1	0	1	2
p_k	0.1	0.3	0.2	0.4

求：1. $Y = |X| - 1$ 的分布律；2. 求 Y 的分布函数；3. 求概率 $P(Y \geq 0)$ 。

四. (10 分) 某机器零件报修的次数是一个随机变量。经统计发现，单个此种零件报修为 0 次（即无报修）、1 次概率分别为 0.9、0.1，且无其他情况。若共买进 10000 个此种机器零件，设它们每个报修次数相互独立，且服从同一分布。求此种机器零件报修次数 X 超过 1090 次的概率近似值。

（附参考值： $\Phi(1) = 0.8413, \Phi(2) = 0.9772, \Phi(3) = 0.9987$ ）

五. (10 分) 设二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} k, & 0 < y < 1, 0 < x < y \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

请计算：

1. 常数 k ；
2. 边缘概率密度 $f_X(x)$ ；
3. 条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$ ；
4. 数学期望 $E(XY)$ ；
5. 概率 $P(X \geq Y^2)$ 。

六. (10 分) 设二维离散随机变量 (X, Y) 的联合分布律如下表,

$X \backslash Y$	0	1	2	$P(X = x_i)$
-1	0.05	(1)	0.05	0.3
0	0.15	0.05	(2)	(3)
1	(4)	0.1	0.1	0.3
$P(Y = y_j)$	0.3	(5)	(6)	1

1. 将表格填写完整 (0.5 分/空): 答题纸上写清楚空号及对应数值即可;
2. 判断 X, Y 是否独立? 说明理由;
3. 求 X, Y 的方差 DX , 协方差 $Cov(X, Y)$, 相关系数 ρ_{XY} ; (此问要求写公式, 再计算);
4. 写出 $P(X = k | y = 0)$ 的分布律。

七. (10 分) 设总体 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} (\theta + 2)x^{\theta+1}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

其中参数 $\theta > -2$, 未知, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本,

1. 计算 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1$;
2. 计算 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_2$ 。